4. Mekkora erővel vonzza a Föld az Egyenlítőn nyugvó, 3 kg tömegű testet, ha a Föld egyenlítői sugara 6370 km, tömege $6 \cdot 10^{24}$ kg? A Föld forgása miatt az Egyenlítőn mérhető nehézségi erő ennél kisebb. Mennyivel? Hány százaléka ez az érték a gravitációs vonzóerőnek?

(A tengely körüli forgás periódusát 24 órával közelítjük, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{Nm^2/kg^2}$.)